

Uzasadnij, że funkcja f ma co najmniej jedno miejsce zerowe w podanym przedziale:

$$f(x) = 2^{-4x^2} - 6x, \quad x \in \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$$

$$f(x) = 2^{-4x^2} - 6x, \quad x \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

teza: w podanym przedziale funkcja f ma co najmniej jedno rozwiązanie

Funkcja $f(x)$ jest różnicą dwóch funkcji ciągłych wykładniczej i liniowej, więc f jest ciągła

① linijmy wartości $f(x)$ na krańcach podanego przedziału:

$$f\left(-\frac{1}{2}\right) = 2^{-4 \cdot \frac{1}{4}} - 6 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} + 3 = 3\frac{1}{2} > 0$$

$$f\left(\frac{1}{2}\right) = 2^{-4 \cdot \frac{1}{4}} - 6 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - 3 = -2\frac{1}{2} < 0$$

② $2W \in \left(-2\frac{1}{2}, 3\frac{1}{2}\right)$ zatem z tw. Darboux istnieje takie $c \in \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$ że $f(c) = 0 \in 2W$, zatem teza jest prawdziwa c.k.d.

Twierdzenie Darboux:

Jeśli funkcja f jest ciągła w przedziale domkniętym $[a, b]$ oraz $f(a) \neq f(b)$, natomiast k jest dowolną liczbą pomiędzy liczbami $f(a)$ i $f(b)$, to istnieje taka liczba $c \in (a, b)$, dla której $f(c) = k$.

